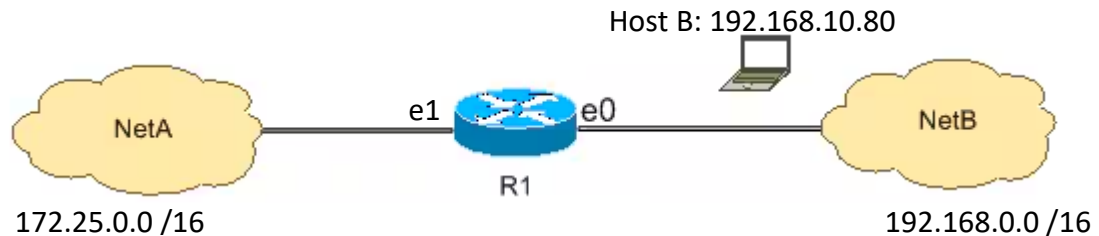


Übungsaufgaben zu Access Control Lists (ACLs)

Aufgabe 1a: Erstellen Sie ACLs gemäß der Anforderungen.



Am Router R1 sollen vier Access-Control-Listen 1, 2, 3 und 4 angelegt werden.

- Liste 1: ACL für eingehenden Verkehr auf e0
- Liste 2: ACL für ausgehenden Verkehr auf e0
- Liste 3: ACL für eingehenden Verkehr auf e1
- Liste 4: ACL für ausgehenden Verkehr auf e1

Der Verkehr vom Router R1 zum Netz A (172.25.0.0 /16) geht über das Interface e1. Der Verkehr vom Router R1 zum Netz B 192.168.0.0 /16 geht über das Interface e0.

Folgende Anforderungen sind gestellt:

- Der Router R1 soll sowohl eingehenden als auch ausgehenden Verkehr grundsätzlich den Zugang verweigern. ✓

Doch es gibt folgende Ausnahmen:

- Hosts im IP-Bereich 192.168.255.0/24 sollen mit Netz A kommunizieren dürfen. ✓
- Der Host B soll mit Netz A kommunizieren dürfen. ✓
- Hosts aus 172.25.10.0 /24 sollen mit Netz B kommunizieren dürfen. ✓
- Alle Hosts 172.25.x.252 bis 172.25.x.254 für alle $0 \leq x \leq 255$ sollen mit Netz B kommunizieren dürfen. Damit gemeint sind also jeweils die Hosts ...

- 172.25.0.252 bis 172.25.0.254
- 172.25.1.252 bis 172.25.1.254
- 172.25.2.252 bis 172.25.2.254
- ...
- 172.25.255.252 bis 172.25.255.254

Setzen Sie diese Anforderung in den ACLs mit nur einem einzigen ACE (Eintrag) um.
(Sonst müssten Sie 255 einzelne Einträge anlegen.) ✓

Aufgabe 1b: Testen Sie Ihre ACLs, indem Sie geeignete Testfälle in Packet-Tracer realisieren. Erstellen Sie hierzu ein minimales Test-Netzwerk.

access-list 1 („in via e0“)

Liste	permit oder deny?	Herkunft des Pakets
access-list 1	permit	192.168.255.0 0.0.0.255 (192.168.255.0/24)
access-list 1	permit	host 192.168.10.80 Alternativ: 192.168.10.80 0.0.0.0
access-list 1	(deny) macht Router bei einer ACL sowieso (implizites deny), kann man daher weglassen	(any)

access-list 2 („out via e0“)

Liste	Permit oder deny?	Herkunft des Pakets
access-list 2	permit	172.25.10.0 0.0.0.255
access-list 2	permit	172.25.0.252 0.0.255.3 (172.25.x.252 bis 172.25.x.254)
access-list 2		

access-list 3 („in via e1“)

Liste	Permit oder deny?	Herkunft des Pakets
access-list 3	permit	172.25.10.0 0.0.0.255
access-list 3	permit	172.25.0.252 0.0.255.3 (172.25.x.252 bis 172.25.x.254)
access-list 3		

access-list 4 („out via e1“)

Liste	Permit oder deny?	Herkunft des Pakets
access-list 4	permit	192.168.255.0 0.0.0.255 (192.168.255.0/24)
access-list 4	permit	host 192.168.10.80
access-list 4		